

André Luis Costa Santos - 01252023

Claudiana dos Santos - 01251065

Gabriel Adryan de Toledo Sacchi - 01252028

Giovana Querobino Branquinho - 01252073

João Vitor Gomes De Melo - 01252032

Rafael Prazeres Calderon - 01252126

EasyData: Inteligência Urbana em Saneamento

**São Paulo
2026**

SUMÁRIO:

1. CONTEXTO:	4
2. OBJETIVO	10
3. JUSTIFICATIVA.....	11
4. ESCOPO:.....	11
5. DESCRIÇÃO:.....	11
6. RESULTADOS ESPERADOS:.....	11
7. LIMITES:	12
8. EXCLUSÕES:.....	12
9. MACRO CRONOGRAMA:.....	12
10. RECURSOS NECESSÁRIOS:	14
11. RISCOS E RESTRIÇÕES:	14
12. PREMISSAS.....	15
13. STAKEHOLDERS:	15
14. VISITA:	15
15. USER STORIES:	16
16. LEAN UX CANVAS:.....	17
17. PAPÉIS:	18
18. METODOLOGIA SCRUM.....	18
19. CONTROLE DE EXECUÇÃO:	19
20. DIAGRAMA DE CLASSES:	20
21. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA:.....	21
22. GITHUB:	21
23. PROTOPERSONA:.....	21
24. STORYBOARD:	23
25. BPMN:.....	24
26. DER:.....	25
27. WIREFRAME:.....	26
28. CRAZY 8'S:	26

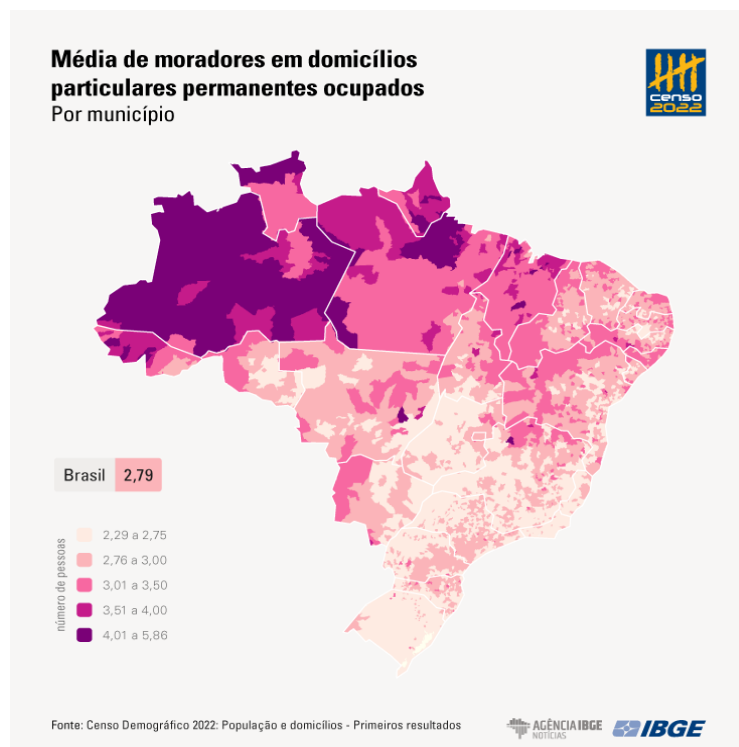
29. ARQUITETURA TÉCNICA:	27
30. FONTES BIBLIOGRÁFICAS:	28

CONTEXTO:

O CENÁRIO BRASILEIRO

No Brasil o setor imobiliário segue crescendo e sendo um dos mais relevantes da economia nacional, que move uma grande parcela do PIB brasileiro, que exerce forte influência sobre a sociedade, principalmente por meio da geração de empregos, desenvolvimento urbano e expansão das cidades.

Segundo dados do IBGE, o Brasil possui mais de 90 milhões de domicílios, com uma taxa de urbanização superior a 85%, evidenciando que a maior parte da população depende diretamente da infraestrutura urbana para qualidade de vida.



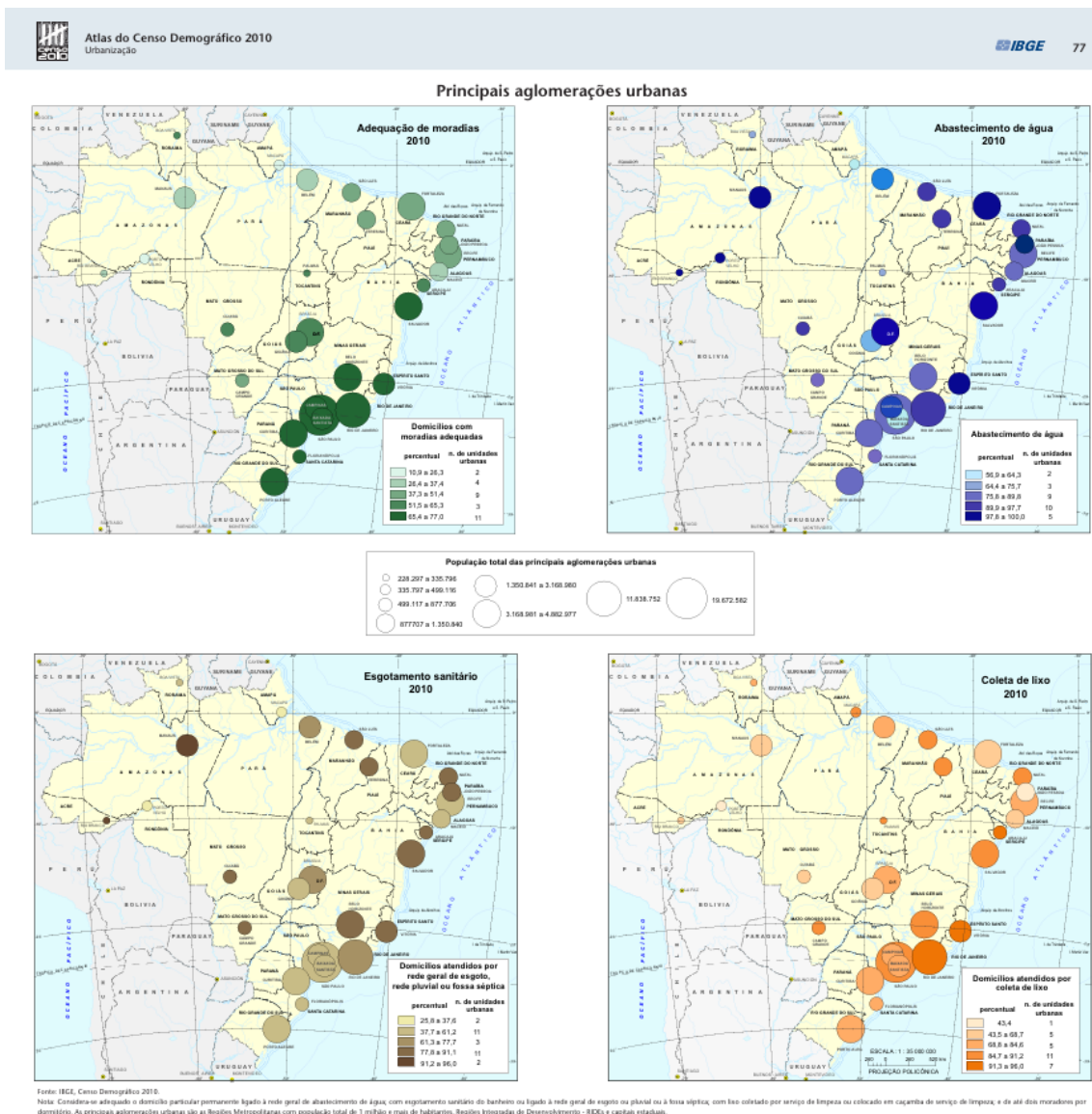
Neste contexto, fatores estruturais e socioeconômicos influenciam diretamente as decisões de moradia e as estratégias de investimento de imobiliárias e construtoras. Entre os principais fatores que impactam essas decisões estão:

- Crescimento econômico local
- PIB municipal
- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
- Infraestrutura de saneamento

- Mobilidade urbana
- Segurança pública
- Oferta de serviços

Os indicadores acabam sendo essenciais não apenas para a escolha de moradia da população, mas também, para orientar empresas do setor imobiliário e da construção civil na definição de regiões com maior potencial para novos empreendimentos.

No entanto, grande parte das imobiliárias privadas e construtoras ainda operam com análises baseadas em histórico de preços e percepção empírica de mercado, ao invés de utilizar dados estruturados que exibem a evolução da urbanização e das condições socioeconômicas de cada município.



DESIGUALDADE REGIONAL E IMPACTO NO MERCADO

O Brasil é afetado por desigualdades regionais onde municípios com mais infraestruturas, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, municípios com IDH alto (acima de 0,800) apresentam:

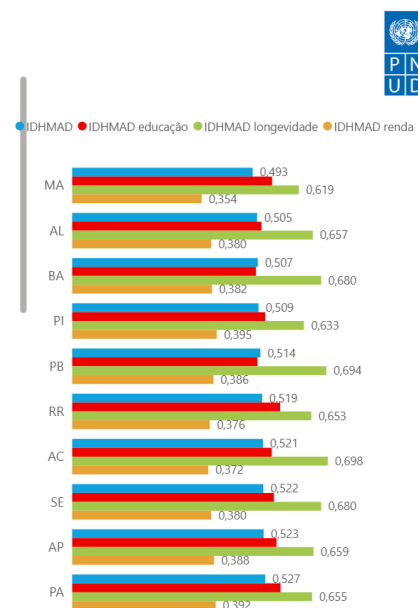
- Maior renda média
- Melhor infraestrutura
- Maior estabilidade socioeconômica
- Maior liquidez imobiliária

Em contrapartida, municípios com IDH médio ou baixo tendem a apresentar maior vulnerabilidade socioeconômica, associada à menor disponibilidade de investimentos públicos em infraestrutura; destacando problemas como:

- Infraestrutura precária
- Menor cobertura de saneamento
- Maior volatilidade imobiliária
- Maior risco de inadimplência

IDHMD (ajustado à desigualdade): Total, Educação, Longevidade e Renda

Ano	Unidade Territorial	IDHMD	IDHMD educação	IDHMD longevidade	IDHMD renda
2021	Maranhão	0,493	0,546	0,619	0,354
	Alagoas	0,505	0,517	0,657	0,380
	Bahia	0,507	0,502	0,680	0,382
	Piauí	0,509	0,527	0,633	0,395
	Paraíba	0,514	0,506	0,694	0,386
	Roraima	0,519	0,568	0,653	0,376
	Acre	0,521	0,545	0,698	0,372
	Sergipe	0,522	0,551	0,680	0,380
	Amapá	0,523	0,558	0,659	0,388
	Pará	0,527	0,569	0,655	0,392
	Região Metropolitana de Macapá (AP)	0,527	0,569	0,629	0,409
	Pernambuco	0,530	0,571	0,720	0,362
	Amazonas	0,532	0,613	0,650	0,378
	Rio Grande do Norte	0,537	0,550	0,736	0,383
	Ceará	0,543	0,597	0,702	0,383
	Região Metropolitana de João Pessoa (PB)	0,544	0,593	0,664	0,408
	Região Metropolitana de Maceió (AL)	0,546	0,591	0,670	0,411
	Rondônia	0,547	0,568	0,632	0,456
	Região Metropolitana de Salvador (BA)	0,548	0,663	0,633	0,392
	Região Metropolitana de Manaus (AM)	0,551	0,688	0,610	0,398
	Região Metropolitana de Grande São Luís (MA)	0,552	0,720	0,590	0,395
	Região Metropolitana de Natal (RN)	0,552	0,592	0,690	0,411
	Região Metropolitana de Aracaju (SE)	0,555	0,659	0,666	0,389



*Fonte: Painel IDHM PNUD **Índice de Desenvolvimento Humano Municipal***

Essa diferença impacta de modo efetivo a valorização urbana como o preço do metro quadrado, velocidade de venda, perfil do comprador e um potencial de valorização futura.

Os municípios com altos índices de IDH demonstram maior estabilidade socioeconômica, impactando diretamente o mercado imobiliário ao reduzir riscos como atraso no pagamento de aluguéis, imóveis vazios por longos períodos e queda rápida no valor dos imóveis.

Esses fatores também são relevantes para construtoras, pois municípios com melhores indicadores socioeconômicos tendem a apresentar maior segurança para o desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários, além de maior previsibilidade de demanda por imóveis residenciais e comerciais.

Por outro lado, municípios com IDH médio ou baixo acabam enfrentando limitações estruturais, menor renda média e maior vulnerabilidade econômica. Assim, o preço do metro quadrado não é determinado apenas por fatores históricos de mercado, mas também pela capacidade estrutural do município em sustentar crescimento econômico e qualidade de vida.

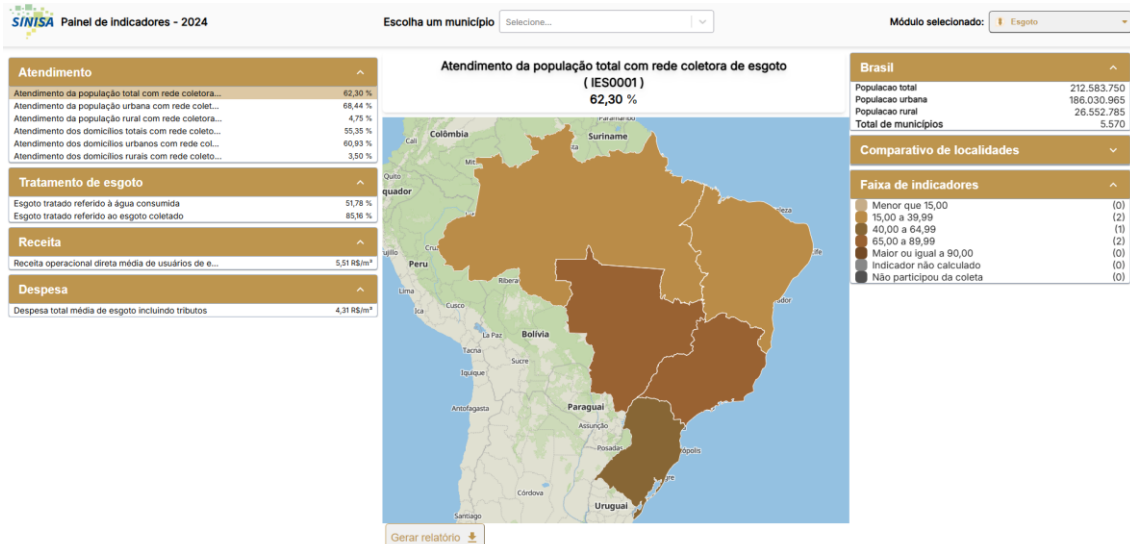
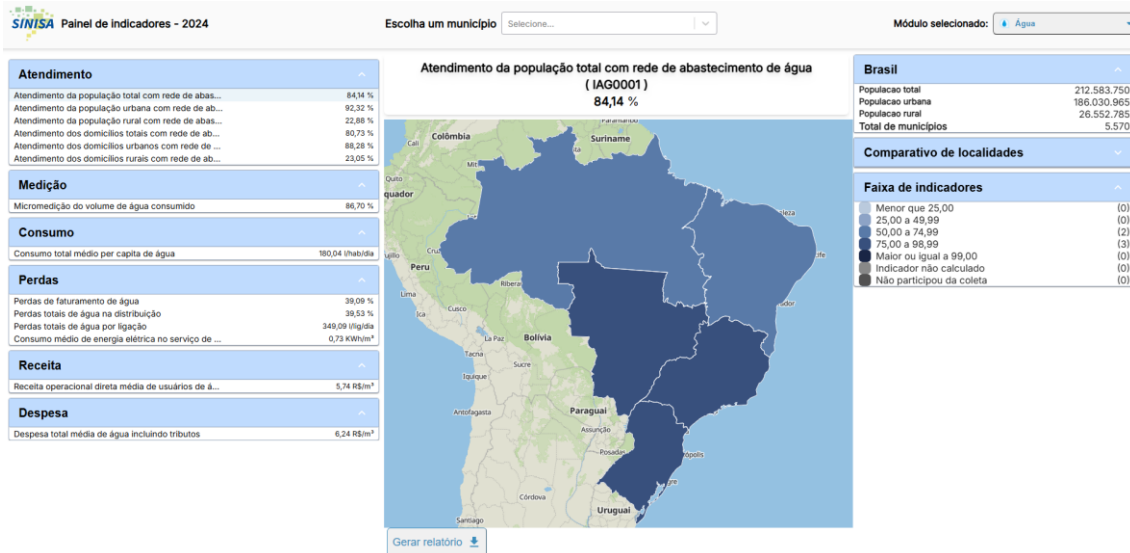
Para empresas do setor da construção civil, esses indicadores também auxiliam na identificação de regiões com maior potencial para novos projetos imobiliários, permitindo avaliar riscos e oportunidades antes da realização de investimentos em novos empreendimentos.

Diante disso, fica em evidência a necessidade de indicadores socioeconômicos e urbanos para decisões estratégicas do setor imobiliário, que não vai somente permitir avaliar o valor atual do imóvel, mas também seu potencial de valorização e o nível de risco associado ao investimento.

Além disso, essas informações podem apoiar construtoras na definição de estratégias de expansão, escolha de terrenos e planejamento de novos empreendimentos habitacionais ou comerciais.

O **SANEMANTO** básico é um fator fundamental na valorização imobiliária, embora ainda seja subutilizado como critério de análise pelo mercado imobiliário. Segundo dados da PNAD Contínua 2023 (IBGE), 85,9% dos domicílios brasileiros possuem acesso à rede geral de abastecimento de água, enquanto o acesso à rede de esgoto varia drasticamente por região: a Região Sudeste lidera com 89,9% dos domicílios atendidos, seguida pelo Sul (68,3%) e Centro-Oeste (61,1%), ao passo que

Nordeste (50,8%) e Norte (32,7%) registram as menores coberturas. Nenhuma região brasileira atingiu ainda a meta de 90% de coleta de esgoto prevista pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020) para 2033.



Essa diferença fica mais marcante quando observadas às regiões com uma maior cobertura de coleta de esgoto com uma diferença maior em valorização imobiliária, menor risco ambiental, maior interesse de investidores institucionais e melhor posicionamento ESG (alto desempenho e à integração estratégica de

critérios ambientais, sociais e governança). Segundo o Ranking do Saneamento 2025 do Instituto Trata Brasil, os 20 municípios mais bem posicionados investiram em média R\$ 176,39 por habitante/ano em saneamento, contra apenas R\$ 78,40 nos 20 piores, e predominam respectivamente nas regiões Sudeste/Sul versus Norte/Nordeste.

Para construtoras, essas informações são especialmente relevantes, por indicar locais com infraestrutura adequada para a eventual valorização de imóveis. O problema central é a dificuldade das construtoras em obter dados urbanos e socioeconômicos de forma integrada para apoiar decisões estratégicas.

Assim, a análise de dados de saneamento também auxilia construtoras a identificar áreas com melhores condições urbanas para implantação de novos empreendimentos, reduzindo riscos estruturais e aumentando o potencial de valorização dos imóveis construídos.

IMPACTO IMOBILIÁRIO

Além da infraestrutura, o mercado imobiliário também é impactado pela qualidade, disponibilidade e pela organização de dados, pois as decisões são fundamentadas em informação.

Nesse contexto, tanto imobiliárias quanto construtoras podem se beneficiar do uso de dados organizados, permitindo análises mais precisas sobre o desenvolvimento urbano dos municípios e facilitando a identificação de regiões com maior potencial de crescimento imobiliário

LIMITAÇÕES NO USO DE DADOS NO SETOR IMOBILIÁRIO

Apesar da grande quantidade de dados disponíveis sobre as cidades e a população no Brasil, o setor imobiliário ainda utiliza pouco essas informações na tomada de decisão.

Órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) disponibilizam dados relevantes sobre renda, infraestrutura, qualidade de vida e desenvolvimento humano, mesmo assim, muitas imobiliárias e construtoras não aproveitam esse material de forma efetiva no dia a dia.

Na prática, é comum que as decisões sejam baseadas em fatores tradicionais, como histórico de preços, tendências do bairro e experiência de mercado, deixando de lado aspectos importantes como saneamento, mobilidade urbana e indicadores sociais.

Esse problema se torna ainda mais evidente ao observar a realidade das cidades brasileiras, onde há grandes desigualdades dentro de uma mesma cidade, com áreas altamente valorizadas ao lado de regiões que ainda enfrentam falta de infraestrutura básica, isso demonstra que ignorar dados mais completos pode levar a decisões que não consideram riscos importantes.

Além disso, questões como o déficit habitacional e o aumento do custo da moradia reforçam a necessidade de uma abordagem mais analítica no setor, como consequência da baixa utilização de dados, surgem problemas como:

- Decisões menos precisas e mais arriscadas
- Dificuldade em identificar áreas com real potencial de valorização
- Baixa percepção de riscos sociais e estruturais
- Manutenção das desigualdades urbanas

No fim, o problema não está na falta de dados, mas na dificuldade de transformá-los em informação útil, o uso integrado dessas informações pode ajudar o setor imobiliário a tomar decisões mais eficientes, reduzir riscos e contribuir para o desenvolvimento de cidades mais equilibradas.

OBJETIVO

Este projeto tem como objetivo coletar, organizar e tratar dados públicos relacionados ao saneamento básico nos municípios brasileiros. A partir dessas informações, busca-se desenvolver uma dashboard interativa que facilite a visualização, análise e comparação dos indicadores de infraestrutura urbana.

A ferramenta proposta permitirá que imobiliárias e construtoras compreendam de forma mais clara as condições de saneamento no Brasil, sua relação com o setor imobiliário e contribuirá para a identificação de municípios com melhor infraestrutura, apoiando a tomada de decisões estratégicas voltadas ao planejamento e desenvolvimento de novos empreendimentos imobiliários.

JUSTIFICATIVA

A justificativa deste projeto está relacionada ao grande volume de dados públicos sobre saneamento básico nos municípios brasileiros, que evidenciam diferenças significativas na infraestrutura urbana e impactam a valorização dos imóveis. No entanto, essas informações ainda são pouco utilizadas de forma prática por imobiliárias e construtoras.

Como o setor imobiliário desempenha um papel importante na economia, torna-se fundamental tornar esses dados mais acessíveis e fáceis de interpretar. Por isso, o projeto propõe a organização e apresentação de informações sobre saneamento de maneira clara e compreensível.

Assim, o objetivo é auxiliar construtoras e imobiliárias a avaliarem com mais precisão as condições dos municípios, apoiando decisões relacionadas à escolha de regiões, avaliação de riscos e desenvolvimento de novos empreendimentos.

ESCOPO:

DESCRIÇÃO:

Agrupamento de dados, extração e tratamento de dados em bancos de dados, que não estão agrupados.

RESULTADOS ESPERADOS:

Ajudar imobiliárias na eficiência de escolha de lugares, de modo mais fácil e visível por meio de dashboards com dados reunidos e melhora de crescimento regional.

LIMITES:

Sem análise, apenas agrupamento de dados, de modo que facilite o entendimento de dados extraídos;

Venda de acesso ao site que agrupa dados coletados;

EXCLUSÕES:

- Não inclui compra, venda ou intermediação de imóveis;
- Não inclui análise de dados;
- Não inclui análises jurídicas ou financeiras detalhadas
- Não inclui recomendações diretas de investimento

MACRO CRONOGRAMA:

MACRO CRONOGRAMA



ETAPAS

DURAÇÃO ESTIMADA

**Planejamento do
Projeto**

14 DIAS

**Pesquisas e
Levantamento dos
Requisitos**

14 DIAS

Desenvolvimento

30 DIAS

**Implantação do
Projeto**

2 DIAS

**Acompanhamento
após aplicação**

2 DIAS

Duração Total : 62 dias

RECURSOS NECESSÁRIOS:

- HTML, CSS e JavaScript
- Java e Node.js
- Uso de API (WebDataViz)
- Banco de dados para armazenar as informações
- AWS
- GitHub
- Servidor Linux
- Configuração de permissões no Linux
- Sistema de logs
- VS Code e Intelli idea
- Computador
- Internet

RISCOS E RESTRIÇÕES:

- API Web-Data-Viz pode ser difícil de arrumar com Java
- Problemas na integração entre front-end e back-end
- Dificuldade em mexer com AWS
- EC2 não funcionar
- Permissões de IAM não funcionar
- Erros na configuração do Linux
- Possível perda de dados
- Dificuldade em lidar com as bases de dados
- Dificuldade em tratar os dados
- Falta de tempo para terminar tudo

- Problemas de segurança
- Sistema pode ficar lento dependendo da configuração

PREMISSAS:

- O sistema vai ser feito usando HTML, CSS, JavaScript, Java e Node.js
- A API vai funcionar durante o projeto
- A AWS vai suportar o sistema
- Os usuários vão ter acesso à internet
- O sistema vai rodar em ambiente Linux
- Vai ter controle de acesso dos usuários
- Os dados usados vão estar corretos
- A equipe tem conhecimento para desenvolver
- O dashboard vai mostrar os dados já organizados e prontos para análise

STAKEHOLDERS:

Clientes;

Imobiliárias;

Construtoras;

VISITA:

Foi realizada uma entrevista com André Luiz Branquinho, ex -corretor de imóveis e estudante de construção civil, com o objetivo de entender como funciona a análise de regiões para investir ou vender imóveis.

Segundo o entrevistado, para saber se um lugar é bom, ele observa principalmente se a região está em crescimento, como a presença de obras, novos comércios e melhorias na infraestrutura, a localização também é muito importante, principalmente se o local for próximo de escolas, mercados e transporte público. Além disso, obras futuras feitas pela prefeitura também podem indicar valorização.

Em relação à forma de análise, André afirma que utiliza tanto a experiência quanto os dados, que ajuda a ter uma primeira impressão, mas os dados como preço dos

imóveis e renda da população, são importantes para confirmar se vale a pena investir.

Uma das maiores dificuldades apontadas é a falta de informações organizadas, os dados estão espalhados em diferentes lugares e nem sempre estão atualizados, com isso é difícil prever com certeza se uma região vai realmente valorizar no futuro.

O entrevistado também destaca que faltam informações mais completas e reunidas em um só lugar, principalmente sobre infraestrutura, como saneamento, segurança e transporte, o que dificulta a tomada de decisão.

Por fim, André ressaltava que fatores como saneamento e infraestrutura influenciam muito no preço dos imóveis, já que regiões com boa estrutura tendem a valorizar mais, enquanto locais com problemas nessas áreas acabam sendo desvalorizados.

Assim, a entrevista mostra que a análise de um imóvel depende de vários fatores e que ter acesso a informações completas e organizadas faz muita diferença na hora de decidir.

Quando perguntado ao entrevistado se ele utilizaria nossa ferramenta no futuro, ele afirmou que sim, destacando que ela facilitaria muito o processo de análise imobiliária. Segundo ele, uma plataforma que reúna informações como preço dos imóveis, dados da região, segurança e infraestrutura em um único lugar seria extremamente útil.

USER STORIES:

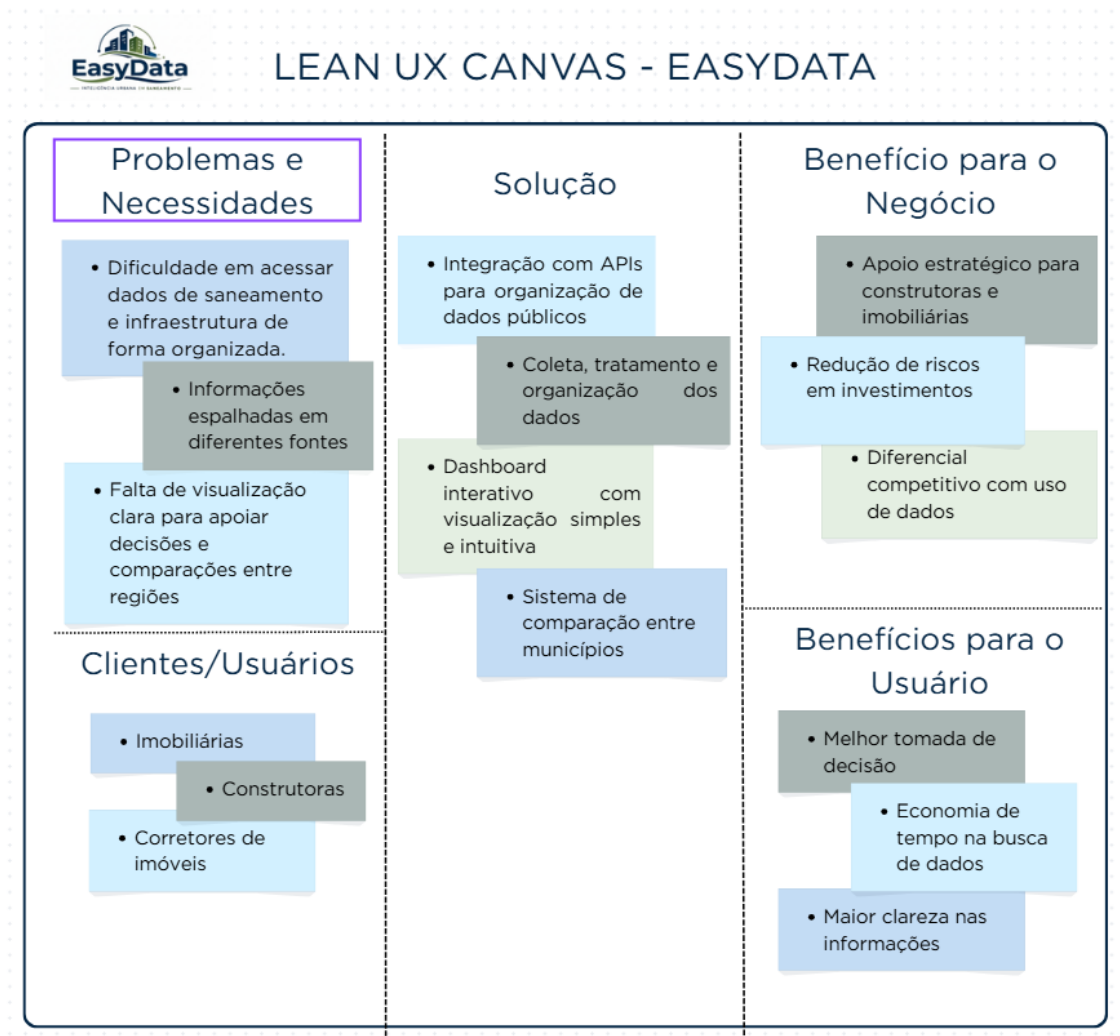
Eu André, corretor de imóveis, quero visualizar em um só lugar informações sobre preço dos imóveis, infraestrutura e características da região, para facilitar a análise e economizar tempo na busca de dados.

Eu André, corretor de imóveis, quero acessar os dados de forma organizada e atualizada, para tomar decisões mais seguras na hora de investir ou vender.

Eu André, corretor de imóveis, quero visualizar essas informações em um mapa interativo, para entender melhor a localização e comparar diferentes regiões.

Eu André, corretor de imóveis, quero analisar indicadores como segurança, saneamento e mobilidade urbana, para avaliar o potencial de valorização de um imóvel.

LEAN UX CANVAS:



Atualiza

PAPÉIS:

Papéis Executados:



Product Owner

Um P.O. por semana, com rotação semanal entre os integrantes. Todos exerceram a função.



SCRUM Master

Realização de duas reuniões de scrum por semana, com troca de responsável a cada duas semanas. Todos passaram pelo papel.



Dev Back-End e DBA: Responsável pela integração de sistemas, desenvolvimento de banco de dados e implementação de alertas.



Dev Back-End e DBA: Focado na integração de sistemas, criação de gráficos dinâmicos e suporte à equipe.



Dev Front-End: Desenvolvimento de protótipos e interfaces, além de elaborar diagramas.



Dev Front-End: Criação de protótipos, visualização de dados e suporte em TI.



Processos de TI: Gestão de documentação, processos e ferramentas de acompanhamento do projeto

METODOLOGIA SCRUM:

O Scrum é uma estrutura (framework) de gerenciamento de projetos ágil, focada em entregas rápidas, incrementais e adaptativas, ideal para projetos complexos. Ele organiza o trabalho em ciclos curtos chamados **Sprints** (geralmente 2 a 4 semanas), dividindo grandes tarefas em entregas menores e valorizadas pelo cliente, baseando-se na transparência, inspeção e adaptação.



Metodologia Srum

- Uma forma de organizar o trabalho em equipe dividindo o projeto em pequenas etapas chamadas Sprints.
- A ideia é entregar aos poucos, sempre melhorando com base no que deu certo e no que deu errado.
- Nesse processo, o time precisa ser flexível, estando pronto pra mudanças e imprevistos, aprendendo rápido com os erros pra corrigir ainda mais rápido.



CONTROLE DE EXECUÇÃO:

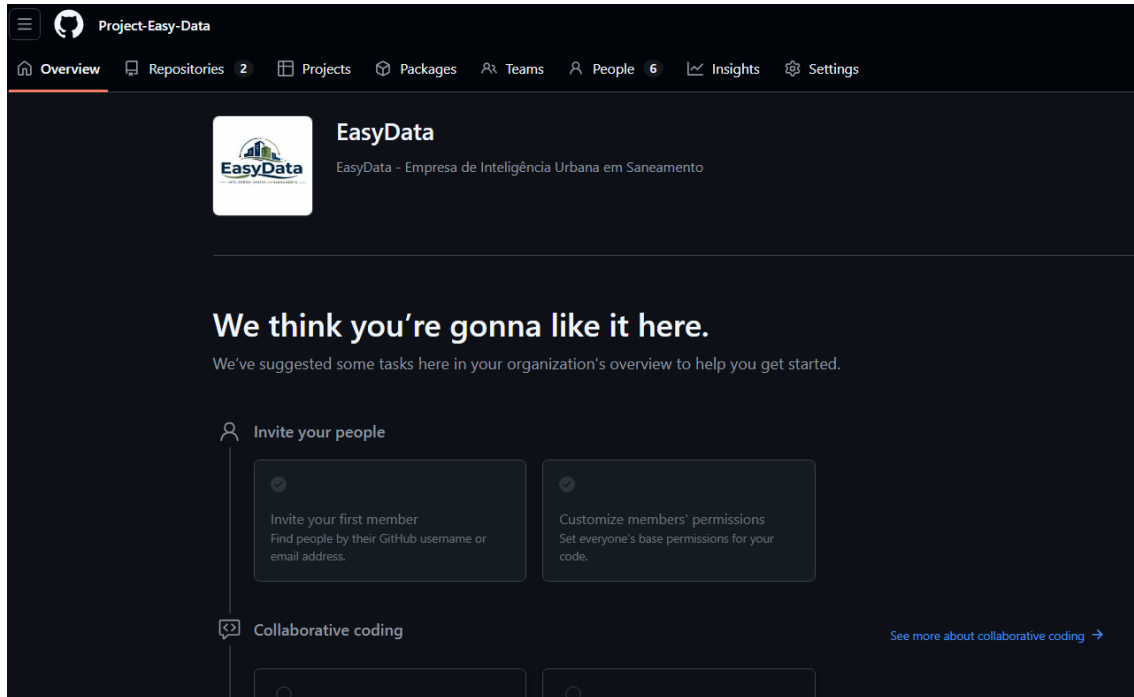
É a forma como o grupo se organizou com as reuniões:

	Calendário 2026						
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
MARÇO	22	23	24	25	26	27	28
						SPRINT PLANNING	
						SPRINT RETROSPECTIVE	
MARÇO/ABRIL	29	30	31	1	2	3	4
	DAILY MEETING		DAILY MEETING		DAILY MEETING		
						SPRINT REVIEW	
ABRIL	5	6	7	8	9	10	11
	DAILY MEETING		DAILY MEETING		DAILY MEETING		
ABRIL	12	13	14	15	16	17	18
	DAILY MEETING		DAILY MEETING		DAILY MEETING		
ABRIL	19	20	21	22	23	24	25
	DAILY MEETING		DAILY MEETING		SPRINT RETROSPECTIVE		
ABRIL/MAIO	26	27	28	29	30	1	2
				SPRINT 2		SPRINT PLANNING	
MAIO	3	4	5	6	7	8	9
	DAILY MEETING		DAILY MEETING		DAILY MEETING		
MAIO	10	11	12	13	14	15	16
	DAILY MEETING		DAILY MEETING		DAILY MEETING		
MAIO	17	18	19	20	21	22	23
	DAILY MEETING		DAILY MEETING		DAILY MEETING		
MAIO	24	25	26	27	28	29	30
	DAILY MEETING		DAILY MEETING		DAILY MEETING		
MAIO/JUNHO	31	1	2	3	4	5	6
	DAILY MEETING		SPRINT 3		SPRINT RETROSPECTIVE		

DIAGRAMA DE CLASSES:

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA:

GITHUB:

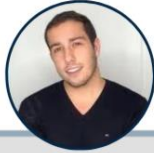


PROTOPERSONA:

Versão 1:

Proto-Persona

“Tempo é a única moeda que você não pode recuperar trabalhando.”



Nome: Adam
Idade: 59
Mora em: São Paulo
Profissão: Engenheiro

Necessidades e Objetivos

- Centralização de dados para pesquisa.
- Ter uma visão macro e micro sobre saneamento.
- Acompanhar evoluções.
- Compreender o que está acontecendo nas regiões.

Comportamentos

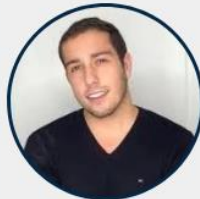
- Extrovertido.
- Companheiro.
- Gosta de estudar.
- Mora próximo ao centro.
- Fica muito tempo no trabalho.

Informações

- Utiliza transporte público.
- Faz a própria comida.
- Aprecia a paisagem, gosta de viajar.
- Mora sozinho.
- Não possui filhos.
- Tem 2 gatos e 1 cachorro.



Versão 2:



Adam, 59 anos

“Tempo é a única moeda que você não pode recuperar trabalhando.”

Palavras/Frases que o definem

- Extrovertido.
- Utiliza transporte público.
- Aprecia a paisagem, gosta de viajar.
- Mora próximo ao centro.
- Fica muito tempo no trabalho.

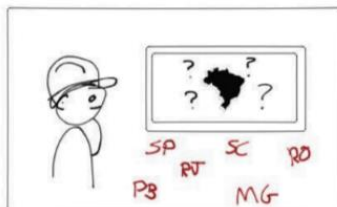
Necessidades e Objetivos

- Centralização de dados para pesquisa.
- Ter uma visão macro e micro sobre saneamento.
- Acompanhar evoluções.
- Compreender o que está acontecendo nas regiões.



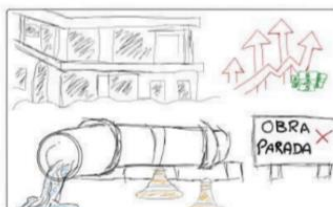
STORYBOARD:

1. O Problema



Investir em uma nova região sem dados de saneamento é como caminhar no escuro

2. O Risco



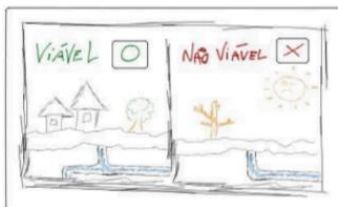
Custos imprevistos com infraestrutura básica podem destruir o lucro de um empreendimento.

3. A Solução



Nossa plataforma entrega dados precisos sobre a rede de saneamento de todas as regiões do Brasil.

4. A Análise



Com dados na mão, a construtora consegue tomar melhores decisões com segurança.

5. A Ação



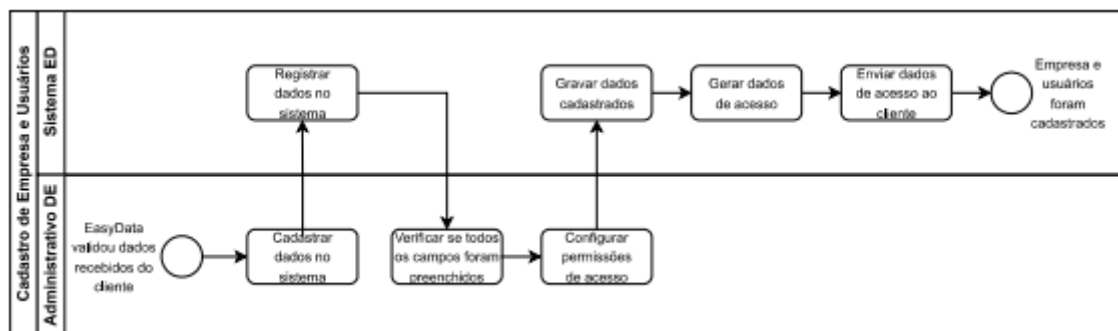
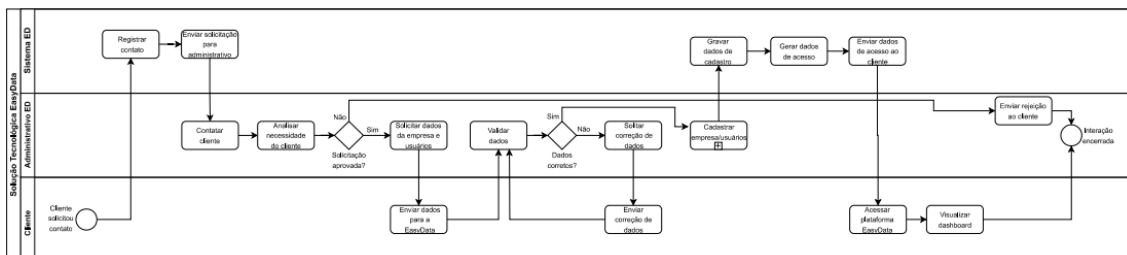
Mais precisão e agilidade na execução dos projetos.

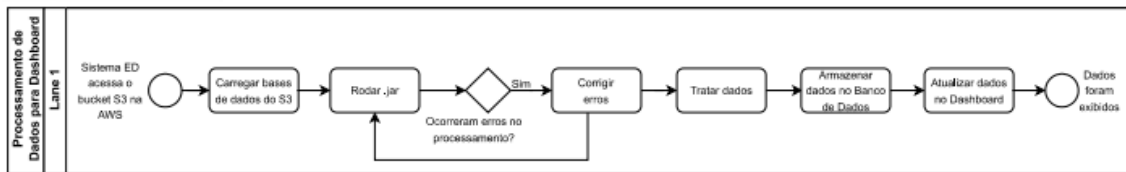
6. O Sucesso



Entregamos dados em suas mãos para decisões acertivas e lucrativas!

BPMN:





DER:

WIREFRAME:

Login

Page de login com botão de Cadastro caso seja necessário

Cadastro

Page de cadastro, possibilitando a identificação da carga

Fale conosco

Page que possibilita o cliente entrar em contato com a equipe caso precise de suporte

Configurações/Alterações

Page de alteração de Email, usuário, senha e Cargo (informando ao que o usuário pode alterar)

Alterar email

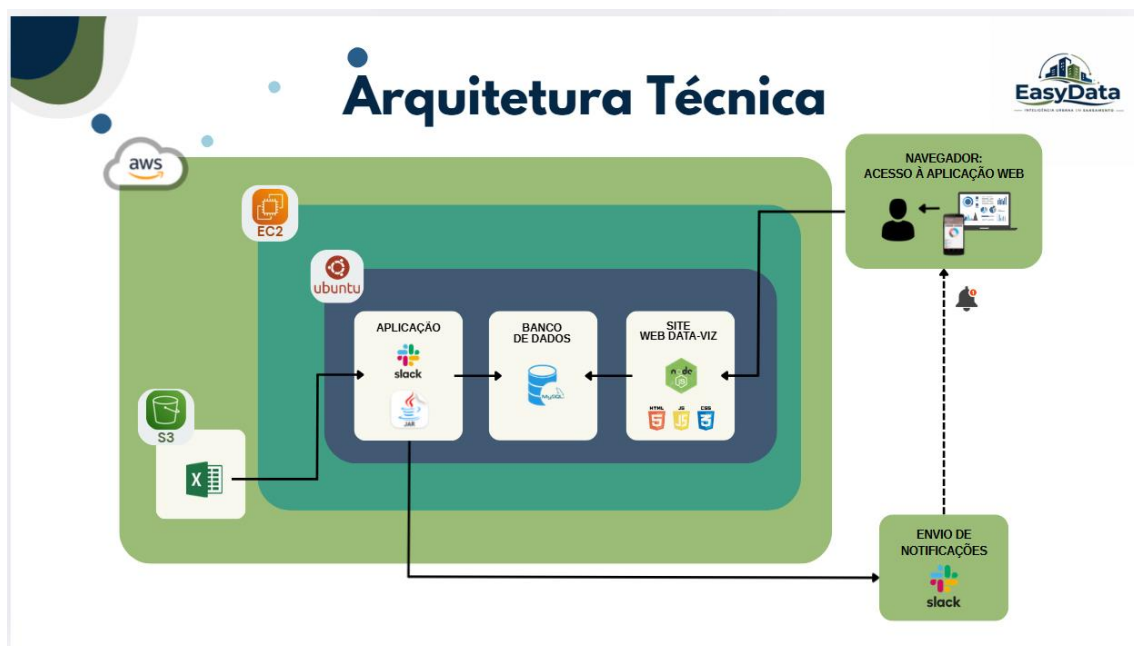
Alterar usuário

Alterar senha

Alterar Cargo

CRAZY 8'S:

ARQUITETURA TÉCNICA:



FONTES BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Ministério das Cidades. Glossário de Indicadores de Esgoto 2024. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/GlossarioIndicadores_ESGOTO_2024.pdf.

BRASIL. Ministério das Cidades. Relatório SINISA – Gestão Municipal 2025. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/RELATORIO_SINISA_GESTAO_MUNICIPAL_2025.pdf.

BRASIL. Ministério das Cidades. Resultados SINISA 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/resultados-sinisa-2025>.

INSTITUTO TRATA BRASIL. Fontes e notas técnicas – Municípios e saneamento. Disponível em: <https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/fontes-notas-tecnicas>.

BRASIL. Senado Federal. Estudo aponta que falta de saneamento prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/03/estudo-aponta-que-falta-de-saneamento-prejudica-mais-de-130-milhoes-de-brasileiros>.

BASEDOSDADOS. Dataset de indicadores urbanos. Disponível em:

<https://basedosdados.org/dataset/2a543ad8-3cdb-4047-9498-e7fb8ed697?table=df7cf198-4889-4baf-bb77-4e0e28eb90ca>.

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Painel IDHM

Brasil. Disponível em: <https://www.undp.org/pt/brazil/desenvolvimento-humano/painel-idhm>.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Dados estatísticos – Mercado imobiliário. Disponível em:

https://prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/desenvolvimento_urbano/dados_e_statisticos/info_cidade/mercado_imobiliario.

ITATIAIA. BH 128 anos: do metro quadrado mais caro na Região Centro-Sul à falta do básico no lado Norte. Itatiaia, 2024.

Disponível em: <https://www.itatiaia.com.br>.

TRATA BRASIL. Saneamento eleva aluguéis em quase 30% e impulsiona

valorização imobiliária. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/saneamento-eleva-alugueis-em-quase-30/>.

FECOMERCIO-SP. Por que o Brasil está tão longe das metas de universalização do

saneamento básico. Disponível em: <https://fecomercio.com.br/noticia/por-que-o-brasil-esta-tao-longe-das-metas-de-universalizacao-do-saneamento-basico>.

O SÃO PAULO. Moradia e pobreza no Brasil. Disponível em:

<https://osaopaulo.org.br/cidadania/moradia-e-pobreza-no-brasil/>.

ABECIP. Mercado imobiliário acelera em cidades médias e no litoral. Disponível

em: <https://www.abecip.org.br/imprensa/noticias/mercado-imobiliario-acelera-em-cidades-medias-e-no-litoral-com-es-entre-os-mais-aquecidos-a-gazeta>.

BRASIL. Ministério das Cidades. Investimentos e avanços no saneamento básico.

Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/noticias-1/noticia-mcid-n-1879>.

